Plan de lanzamiento del proyecto: construcción de una tienda virtual

Entrega 1 – Desarrollo de Software en Equipo (TSP)

Danilo Belluccio

Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, Politécnico Grancolombiano

Desarrollo de Software en Equipo – TSP [Grupo B05]

Docente: Diana Angélica Cruz Ortega

10 de noviembre de 2026

Plan de lanzamiento del proyecto

Documento de planeación del equipo TSP

Proyecto	Catálogo virtual «TecnoPoli Store» – Tienda virtual TSP
Equipo	Equipo TSP – Grupo B05 · Danilo Belluccio, titular de los cinco roles TSPi
Versión del documento	1.0
Fecha	10/11/2026

Historial de versiones del plan

Versión	Fecha	Cambio realizado	Motivo	Efecto en tareas, horas o fechas	Aprobado por
1.0	10/11/2026	Versión inicial del plan	Lanzamiento del proyecto (Entrega 1)	—	DB (Líder de equipo)

1. Presentación del proyecto

Esta sección establece el dominio común del proyecto: una comprensión compartida de las metas, el producto, los recursos, las limitaciones y las medidas de éxito, condición que Humphrey et al. (2010) señalan como base del trabajo productivo en equipo y que Maturana (s.f.-a) desarrolla como el segundo principio de TSP. Se redactó a partir del enunciado del proyecto grupal (Politécnico Grancolombiano, s.f.) y corresponde al formulario de planteamiento del proyecto del TSPi Workbook (Software Engineering Institute, 2004).

1.1 Datos generales

Campo	Información
Nombre del proyecto	Catálogo virtual «TecnoPoli Store» – Tienda virtual TSP
Fecha de inicio del proyecto	Lunes 26 de octubre de 2026 (semana 1)
Fecha de entrega final	Domingo 20 de diciembre de 2026 (semana 8, sustentación)
Duración en semanas	8 semanas (S1: 26/10 – S8: 20/12/2026)
Documento de origen del proyecto (enunciado, solicitud del cliente)	Enunciado «Construcción de una tienda virtual», Proyecto grupal del módulo Desarrollo de Software en Equipos, Politécnico Grancolombiano (escenario 3).
Repositorio del proyecto (público)	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp

1.2 Objetivo del producto

Objetivo del producto
Desarrollar y entregar, al cierre de la semana 8, un catálogo virtual web (HTML/CSS/JavaScript + PHP/MySQL) de artículos de tecnología con al menos 20 productos, que permita a un cliente registrarse e iniciar sesión, encontrar artículos mediante búsqueda básica y avanzada, consultar su detalle (características, stock e imagen ampliable) y armar un pedido con compra por artículo y carrito de compras que calcule el total a pagar; el cumplimiento se verifica con los criterios de aceptación R01–R09.

1.3 Usuarios del producto

Tipo de usuario	Descripción	Qué necesita hacer con el producto	Requisitos relacionados
Visitante	Persona que llega al catálogo desde un enlace o buscador; lo usa de forma ocasional para explorar precios y disponibilidad antes de decidir si se registra.	Ver el catálogo, buscar artículos por nombre o con filtros y ampliar el detalle de un producto.	R03, R04, R05, R06
Cliente registrado	Comprador que ya tiene cuenta; regresa cuando necesita un producto y considera decisivos el precio, el stock y el total del pedido.	Registrarse, iniciar y cerrar sesión, comprar por artículo indicando cantidad, gestionar el carrito y confirmar su pedido.	R01, R02, R07, R08, R09
Administrador del catálogo (equipo)	Integrante del equipo que mantiene los datos del catálogo; interviene al cargar o corregir artículos.	Cargar y actualizar los artículos, sus características, imágenes y stock mediante el script de datos.	R05 (carga por script; el panel web queda excluido)

1.4 Alcance

1.4.1 El proyecto incluye:

- Módulo de registro de clientes e inicio/cierre de sesión (requisito para hacer pedidos).
- Módulo de búsqueda básica por nombre del artículo.
- Módulo de búsqueda avanzada por categoría, marca, rango de precio y disponibilidad.
- Módulo de artículos y características: listado con imagen, nombre, precio y stock; al hacer clic en la imagen se amplía la descripción.
- Módulo de compra por artículo (artículo + cantidad, validada contra el stock).
- Módulo de carrito de compras con cantidades, subtotales y total a pagar.
- Registro del pedido confirmado en la base de datos y descuento del stock.
- Catálogo inicial con 20 artículos de tecnología (portátiles, celulares, audífonos, accesorios) cargados mediante script SQL.
- Documentación TSPi: plan, actas de lanzamiento, registros de tiempo y defectos, reportes semanales y postmortem.

1.4.2 El proyecto deja por fuera:

- Pasarela de pagos real o cobro en línea (el pedido se registra sin pago).
- Envíos, logística y cálculo de fletes.
- Panel web de administración de artículos, usuarios y pedidos.
- Recuperación de contraseña por correo electrónico y verificación de cuenta.
- Facturación electrónica, impuestos diferenciados y cupones de descuento.
- Reseñas, calificaciones y recomendaciones de productos.
- Aplicación móvil nativa y despliegue en un dominio de producción (se ejecuta en entorno local o de pruebas).

1.5 Requisitos y criterios de aceptación

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
R01	Registro de clientes (nombre, correo, contraseña).	Enunciado	Al diligenciar nombre, correo válido y contraseña de mínimo 8 caracteres, la cuenta se crea y se muestra confirmación. Si el correo ya existe o falta un campo, no se crea la cuenta y se indica el error. La contraseña se almacena cifrada (hash).
R02	Inicio y cierre de sesión.	Enunciado	Con credenciales correctas el cliente entra y ve su nombre en el encabezado; con credenciales incorrectas se muestra «Correo o contraseña incorrectos» sin indicar cuál falló. Al cerrar sesión, el carrito y las páginas de pedido dejan de ser accesibles.
R03	Búsqueda básica por nombre.	Enunciado	Al escribir parte del nombre (sin distinguir mayúsculas/minúsculas ni tildes) se listan los artículos coincidentes. Si no hay coincidencias se muestra «No se encontraron artículos» y no se produce error.
R04	Búsqueda avanzada por características.	Enunciado	El cliente combina filtros de categoría, marca, rango de precio y «solo con stock»; el resultado contiene únicamente artículos que cumplen todos los filtros. Un rango de precio inválido (mínimo > máximo) se rechaza con mensaje.

ID	Requisito	Origen	Criterio de aceptación
R05	Catálogo con al menos 20 artículos.	Enunciado	La página del catálogo muestra 20 o más artículos, cada uno con imagen, nombre, precio y cantidad en stock; un artículo sin stock aparece marcado como «Agotado».
R06	Detalle ampliado al hacer clic en la imagen.	Enunciado	Al hacer clic en la imagen de un artículo se abre su vista ampliada con imagen grande, descripción completa, características técnicas, precio y stock; se puede volver al catálogo sin perder la búsqueda.
R07	Compra por artículo (artículo y cantidad).	Enunciado	Un cliente con sesión elige cantidad entre 1 y el stock disponible y agrega el artículo al pedido. Una cantidad de 0, negativa o mayor al stock se rechaza con mensaje. Sin sesión, el sistema redirige al inicio de sesión.
R08	Carrito de compras con total a pagar.	Enunciado	El carrito muestra cada artículo con cantidad, precio unitario y subtotal, más la cantidad total de artículos y el total a pagar. Al cambiar una cantidad o eliminar un artículo, los valores se recalculan de inmediato.
R09	Confirmación y registro del pedido.	Equipo	Al confirmar, el pedido queda guardado con número, fecha, cliente y detalle; el stock de cada artículo se descuenta y el carrito queda vacío. Si otro pedido agotó el stock, la confirmación se bloquea e informa el artículo afectado.

1.6 Criterios de éxito del equipo

Criterio	Indicador o forma de medirlo	Meta	Responsable de seguimiento
Cumplimiento de requisitos	Requisitos R01–R09 que pasan su criterio de aceptación en las pruebas de aceptación	100 % al cierre de la S7 (13/12/2026), una semana antes de la sustentación	DB – Gerente de calidad y proceso
Registro disciplinado de datos	Semanas con registro de tiempos (LOGT) y defectos (LOGD) completo en los formularios TSPi (docs/tspi)	8 de 8 semanas (100 %)	DB – Gerente de planeación

Criterio	Indicador o forma de medirlo	Meta	Responsable de seguimiento
Revisión antes de integrar	Porcentaje de cambios de código (desde S4) integrados a main mediante pull request con la lista de verificación aplicada	100 % de los cambios de código	DB – Gerente de calidad y proceso
Precisión del plan	Desviación entre horas planeadas y horas reales por semana	≤ 20 % en cada semana	DB – Gerente de planeación

1.7 Entorno de trabajo y tecnologías

Elemento	Herramienta o tecnología elegida	Razón de la elección	Enlace
Interfaz de usuario (frontend)	HTML5, CSS3 y JavaScript (sin frameworks)	Estándar web dominado por el desarrollador; no requiere tiempo de aprendizaje y funciona en cualquier navegador.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp (carpeta /public)
Lógica y datos (backend, base de datos)	PHP 8 con PDO y MySQL 8 (XAMPP en local)	Stack sencillo de instalar y desplegar; PDO con consultas preparadas protege contra inyección SQL.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp (carpetas /app y /database)
Repositorio de código y control de versiones	Git + GitHub (repositorio público del propietario; rama main y ramas feature/Rxx por requisito)	Control de versiones y gestión de cambios a cargo del gerente de soporte; todos los commits son del propietario del repositorio.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp
Tablero de tareas	GitHub Issues y Milestones (una issue por tarea T01–T32, un milestone por semana S1–S8 y etiquetas por rol)	Integrado al repositorio; cada tarea se cierra con el commit que la evidencia.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp/milestones
Canal de comunicación del equipo	GitHub Issues (bitácora del equipo) y correo/mensajería del campus con la tutora	Deja trazabilidad escrita de decisiones y bloqueos; el campus es el canal oficial con la docente.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp/issues
Documentos compartidos	Carpeta /docs del repositorio	Versionado del plan, actas y reportes junto al código.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp/tree/main/docs
Registro de tiempos	Formularios del TSPi Workbook (versión 20041202): LOGT, LOGD y TASK, llevados como archivos CSV en /docs/tspi	Formularios oficiales de la metodología; en CSV quedan versionados junto al código y se pueden abrir en Excel.	https://github.com/Belluccio/tienda-virtual-tsp/tree/main/docs/tspi

2. Equipo y roles

Un equipo sólido requiere un objetivo común, cohesión, cooperación, comunicación abierta y una membresía claramente definida (Maturana, s.f.-b). En este proyecto Danilo Belluccio ejerce de forma completa los cinco roles del TSPi, con el propósito de recorrer todo el ciclo de vida del producto, desde la planeación y los requisitos hasta la calidad, el soporte y la entrega, como lo hace un desarrollador full stack. Cada rol conserva sus propias responsabilidades, sesiones de trabajo y evidencias, igual que si lo desempeñara una persona distinta, como propone la separación de funciones de TSP (Humphrey, 2000). Cada commit del repositorio se identifica con el prefijo del rol que lo produce ([LIDER], [DESARROLLO], [PLANEACION], [CALIDAD] y [SOPORTE]), de modo que el aporte de cada rol se puede verificar por separado. Todos los commits los realiza el propietario del repositorio, sin coautores.

2.1 Integrantes

Nombre completo	Iniciales	Correo	Conocimientos y experiencia relevantes	Interés principal en el proyecto
Danilo Belluccio	DB	dbellucio@poligran.edu.co	Desarrollador web y administrador de sistemas: HTML/CSS/JavaScript, PHP, MySQL/MariaDB, WordPress, Odoo, Docker y servidores Plesk/cPanel; experiencia en control de versiones con Git/GitHub.	Consolidarse como desarrollador full stack ejerciendo los cinco roles TSPi: planear, construir, verificar, dar soporte y entregar un producto completo con PSP/TSP.

2.2 Asignación de roles

Rol TSPi	Titular	Suplente	Responsabilidades concretas en este proyecto	Evidencia que produce
Líder de equipo	DB dbellucio@poligran.edu.co	No aplica: el titular ejerce el rol completo	Conduce la reunión semanal de los domingos y abre cada acta; vela por el cumplimiento de los compromisos y representa al equipo ante la tutora en los encuentros de los martes; aprueba los cambios al plan.	Actas firmadas como moderador; filas del historial de versiones aprobadas; commits [LIDER].
Gerente de desarrollo	DB dbellucio@poligran.edu.co	No aplica: el titular ejerce el rol completo	Especifica los requisitos y criterios de aceptación, diseña la base de datos y las pantallas, implementa los módulos R01–R09 y prepara los casos de prueba.	Documento de requisitos, modelo E-R, wireframes, código en ramas feature/* y casos de prueba; commits [DESARROLLO].

Rol TSPi	Titular	Suplente	Responsabilidades concretas en este proyecto	Evidencia que produce
Gerente de planeación	DB dbellucio@poligran.edu.co	No aplica: el titular ejerce el rol completo	Cada domingo consolida en los formularios TSPi y en los milestones las horas y tareas de la semana, calcula el valor ganado y presenta el estado del plan al inicio de la reunión.	Formulario TASK y reporte de seguimiento semanal (docs/seguimiento); commits [PLANEACION].
Gerente de calidad y proceso	DB dbellucio@poligran.edu.co	No aplica: el titular ejerce el rol completo	Define la lista de verificación de revisión de diseño y código, realiza las inspecciones en una sesión de trabajo distinta a la de construcción, después de un cambio de contexto, registra los defectos en LOGD y verifica que el proceso se cumpla.	Listas de verificación diligenciadas, registro LOGD y aprobación del pull request; commits [CALIDAD].
Gerente de soporte	DB dbellucio@poligran.edu.co	No aplica: el titular ejerce el rol completo	Crea y administra el repositorio, las ramas y el tablero; configura el entorno XAMPP y el script de base de datos; controla las versiones (etiquetas v0.x, v1.0) y las solicitudes de cambio.	Repositorio y tablero operativos, archivo README de instalación y etiquetas de versión; commits [SOPORTE].

2.3 Acuerdos de trabajo

Aspecto	Acuerdo del equipo
Canal principal de comunicación y tiempo de respuesta esperado	GitHub Issues como bitácora del equipo; consultas a la tutora por el campus. Respuesta máxima de 24 horas.
Reuniones de equipo: día, hora, duración y modalidad	Reunión de seguimiento cada domingo de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., virtual (sesión de trabajo individual por roles); asistencia al encuentro sincrónico de los martes con la tutora.
Lugar donde se registran tareas, tiempos, acuerdos y evidencias	Tareas en GitHub Issues (una por tarea) agrupadas en milestones semanales; tiempos y defectos en LOGT y LOGD (docs/tspi); actas, plan y evidencias en la carpeta /docs del repositorio.
Revisión del trabajo y condiciones para dar una tarea por terminada	Una tarea está terminada cuando cumple su criterio de aceptación y tiene la lista de verificación aplicada por el rol de calidad en una sesión distinta a la de construcción. Los documentos se integran a main después de esa revisión; el código (desde S4) entra a main solo mediante pull request aprobado.
Manejo de bloqueos, retrasos e incumplimientos	Si una tarea consume más del 50 % de sus horas estimadas sin terminar, se abre un issue de bloqueo ese mismo día y en la reunión del domingo se decide usar la reserva de horas, mover la tarea de semana o ajustar el alcance; la decisión se registra en el acta.
Aprobación y registro de cambios al plan	Cualquier rol puede proponer un cambio; el líder lo aprueba en la reunión semanal, se agrega una fila al historial de versiones (1.1, 1.2…) y se actualizan tareas y calendario.
Toma de decisiones cuando no hay consenso	Decide el líder de equipo con base en los datos registrados (tiempos, defectos, valor ganado), después de revisar el análisis de cada rol; la decisión y su justificación quedan en el acta.

3. Plan del proyecto

Según Maturana (s.f.-a), los únicos planes realistas son los que elabora la persona responsable de cumplirlos, a partir de los recursos disponibles, la naturaleza del trabajo y las capacidades del equipo. El plan se midió en horas de tarea, es decir, tiempo efectivo sin interrupciones (Maturana, s.f.-b), e incluye fases de diseño, revisión y pruebas, porque corregir defectos en etapas avanzadas resulta más costoso (Humphrey et al., 2010).

3.1 Disponibilidad semanal (horas de tarea)

Integrante	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Total
Danilo Belluccio (DB)	6	8	10	10	10	10	10	6	70
Total equipo	**6**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**6**	**70**

Restricciones conocidas

Integrante	Semana	Situación	Efecto en la disponibilidad
DB	S1–S8	Un mismo integrante ejerce los cinco roles TSPi.	Cada rol trabaja en sesiones propias; calidad revisa en una sesión independiente con lista de verificación; se reservan 6 h para contingencias.
DB	S1–S8	Jornada laboral de tiempo completo.	El trabajo se concentra en noches entre semana y fines de semana (máximo 10 h/semana).
DB	S1 y S8	Inicio del módulo (S1) y semana de sustentación y cierre de otros cursos (S8).	Disponibilidad reducida a 6 h; en S8 solo se programan el video y la sustentación.

3.2 Lista de tareas

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas	Sem.	Dep. de	Evidencia de terminación
T01	Reunión de lanzamiento: lectura del enunciado y asignación de roles	—	Lanzamiento	DB – Líder	1,5	S1	—	Acta N.° 1
T02	Crear repositorio, ramas, tablero y entorno XAMPP	—	Soporte	DB – Soporte	2	S1	T01	Repositorio y tablero con README
T03	Redactar presentación del proyecto (objetivo, usuarios, alcance)	R01–R09	Requisitos	DB – Desarrollo	2	S1	T01	Sección 1 del plan en /docs

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas	Sem.	Dep. de	Evidencia de terminación
T04	Reunión de definición de alcance y requisitos	—	Lanzamiento	DB – Líder	1	S2	T03	Acta N.° 2
T05	Especificar requisitos y criterios de aceptación	R01–R09	Requisitos	DB – Desarrollo	2,5	S2	T04	Tabla 1.5 revisada
T06	Elaborar plan: tareas, estimación, calendario y balance de carga	—	Planeación	DB – Planeación	2,5	S2	T05	Sección 3 del plan y TSPi TASK
T07	Reunión de plan, acuerdos de trabajo y lista de verificación de calidad	—	Lanzamiento	DB – Calidad	1,5	S2	T06	Acta N.° 3 y checklist en /docs
T08	Diseñar base de datos (modelo E-R y script SQL)	R01, R05, R09	Diseño	DB – Desarrollo	2	S3	T05	Modelo E-R y database/schema.sql
T09	Diseñar interfaz (wireframes de catálogo, detalle, login y carrito)	R03–R08	Diseño	DB – Desarrollo	2	S3	T05	Wireframes en /docs/diseno
T10	Inspección del diseño con lista de verificación	R01–R09	Revisión del diseño	DB – Calidad	1	S3	T08, T09	Checklist diligenciada y LOGD
T11	Cargar 20 artículos (script semilla con rutas de imagen)	R05	Implementación	DB – Desarrollo	2	S3	T10	database/seed.sql integrado
T12	Consolidar y enviar la Entrega 1	—	Gestión	DB – Planeación	1,5	S3	T07	Documento enviado en el campus
T13	Implementar registro de clientes	R01	Implementación	DB – Desarrollo	3	S4	T08	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T14	Implementar inicio y cierre de sesión	R02	Implementación	DB – Desarrollo	2	S4	T13	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T15	Implementar catálogo, detalle ampliado e imágenes de los artículos	R05, R06	Implementación	DB – Desarrollo	3	S4	T11	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T16	Revisión de código de R01, R02, R05 y R06	R01, R02, R05, R06	Revisión del código	DB – Calidad	1	S4	T13–T15	Pull request aprobado y LOGD
T17	Implementar búsqueda básica	R03	Implementación	DB – Desarrollo	1,5	S5	T15	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T18	Implementar búsqueda avanzada	R04	Implementación	DB – Desarrollo	2,5	S5	T17	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T19	Revisión de código de R03 y R04	R03, R04	Revisión del código	DB – Calidad	0,5	S5	T18	Pull request aprobado y LOGD
T20	Pruebas funcionales de R01–R06	R01–R06	Pruebas	DB – Calidad	2	S5	T16, T19	Casos de prueba aprobados
T21	Relanzamiento y consolidado de la Entrega 2	—	Gestión	DB – Planeación	2	S5	T20	Actas de lanzamiento y reportes
T22	Implementar compra por artículo	R07	Implementación	DB – Desarrollo	2,5	S6	T14, T15	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx

ID	Tarea	Requisito	Fase	Responsable	Horas	Sem.	Dep. de	Evidencia de terminación
T23	Implementar carrito de compras	R08	Implementación	DB – Desarrollo	3	S6	T22	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T24	Implementar confirmación y registro del pedido	R09	Implementación	DB – Desarrollo	2	S6	T23	Commits [DESARROLLO] en rama feature/Rxx
T25	Revisión de código de R07–R09	R07–R09	Revisión del código	DB – Calidad	1	S6	T24	Pull request aprobado y LOGD
T26	Pruebas de integración y de aceptación R01–R09	R01–R09	Pruebas	DB – Calidad	3	S7	T25	Matriz de aceptación al 100 %
T27	Corrección de defectos encontrados	R01–R09	Pruebas	DB – Desarrollo	2,5	S7	T26	Defectos cerrados en LOGD
T28	Integración final y etiqueta v1.0	R01–R09	Integración	DB – Soporte	1	S7	T27	Release v1.0 en GitHub
T29	Postmortem: conclusiones y consolidado de la Entrega 3	—	Postmortem	DB – Líder	2	S7	T28	Informe final con 6–10 conclusiones
T30	Video del prototipo y línea de tiempo del proyecto	—	Gestión	DB – Líder	3	S8	T28, T29	Video publicado
T31	Sustentación del proyecto	—	Gestión	DB – Líder	1	S8	T30	Sustentación realizada
T32	Seguimiento semanal del plan (0,5 h cada semana, S1–S8)	—	Gestión	DB – Planeación	4	S1–S8	—	Resumen semanal en el acta

3.3 Calendario e hitos

Semana	Hito o entregable	Fecha	Evidencia prevista
S1	Lanzamiento realizado: roles asignados y repositorio operativo	01/11/2026	Acta N.° 1, repositorio y tablero
S2	Alcance y requisitos definidos	08/11/2026	Acta N.° 2, secciones 1–3 del plan
S3	Entrega 1 (fijada por la tutora): plan de lanzamiento	15/11/2026	Acta N.° 3 y documento enviado en el campus
S3	Hito interno: diseño inspeccionado y 20 artículos cargados	15/11/2026	Checklist de diseño y seed.sql
S4	Hito interno: registro, sesión y catálogo funcionando	22/11/2026	Pull request aprobado (T16)
S5	Entrega 2 (fijada por la tutora): avance, registros y reportes	29/11/2026	Búsquedas integradas y pruebas R01–R06

Semana	Hito o entregable	Fecha	Evidencia prevista
S6	Hito interno: compra, carrito y pedido integrados	06/12/2026	Pull request aprobado (T25)
S7	Entrega 3 (fijada por la tutora): consolidado y conclusiones	13/12/2026	Release v1.0 e informe final
S8	Sustentación y video del prototipo	20/12/2026	Video y línea de tiempo

3.4 Verificación de viabilidad y balance de carga

Carga por integrante

Integrante	Horas asignadas en tareas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
Danilo Belluccio (DB)	64	70	+6	Las 6 h sobrantes se reservan para contingencias y corrección de defectos (≈ 9 % del plan).

Carga por semana

Semana	Horas planeadas	Horas disponibles	Diferencia	Ajuste realizado
S1	6	6	0	Sin ajuste (semana de arranque)
S2	8	8	0	Sin ajuste
S3	9	10	+1	Sin ajuste
S4	9,5	10	+0,5	Sin ajuste
S5	9	10	+1	Sin ajuste
S6	9	10	+1	Sin ajuste
S7	9	10	+1	Sin ajuste
S8	4,5	6	+1,5	Solo video y sustentación
Total	64	70	+6	Reserva total de 6 h

Comprobaciones finales

☒ Cada requisito de la sección 1.5 tiene tareas asociadas en todas las fases que le corresponden.
☒ Ningún integrante tiene asignadas más horas que su disponibilidad.
☒ Ninguna semana supera las horas disponibles del equipo.
☒ Las tareas con dependencias están programadas después de las tareas de las que dependen.
☒ La carga de trabajo está repartida de manera equilibrada entre los integrantes.

4. Registro de reuniones

Las actas registran quién participó, qué se decidió y qué compromisos se asumieron, en cumplimiento de las responsabilidades de comunicación y participación plena que describe Maturana (s.f.-c). Cada reunión es una sesión de trabajo por roles: el líder conduce, el gerente de planeación registra el acta y cada rol presenta su avance y sus compromisos.

Acta de reunión N.° 1

Campo	Registro
Fecha	Jueves 29/10/2026
Hora de inicio y de finalización	7:00 p. m. – 8:30 p. m.
Modalidad y lugar o enlace	Virtual – sesión de trabajo por roles
Moderó	DB – Líder de equipo
Registró el acta	DB – Gerente de planeación
Asistentes	Danilo Belluccio (DB)
Ausentes y motivo	Ninguno
Propósito de la reunión	Lanzamiento del proyecto: comprender el enunciado, asignar los roles TSPi y definir herramientas.

Temas tratados y avances revisados

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Enunciado del proyecto	Se revisaron los seis módulos exigidos y el mínimo de 20 artículos.	Enunciado publicado en el campus (escenario 3)
Roles TSPi	Se revisaron los cinco roles del TSPi Workbook y su relación con los nueve roles de la Lectura Fundamental 3.	Sección 2.2 del plan
Herramientas	Se eligió el stack y el esquema de repositorio y tablero.	Sección 1.7 del plan

Decisiones tomadas

Decisión	Justificación
DB ejerce los cinco roles TSPi de forma completa.	Objetivo de formación full stack: recorrer y dominar todo el ciclo del producto, del plan a la entrega.
Usar HTML/CSS/JS + PHP/MySQL y GitHub del propietario.	Stack dominado por el integrante; evita tiempo de capacitación (LF3, sección 1.4).
Identificar cada commit con el prefijo del rol.	Deja evidencia de la actividad de cada rol sin coautores.

Dificultades identificadas

Dificultad	Acción acordada
Garantizar que cada rol se ejerza completo y que su trabajo se pueda verificar por separado.	Sesiones de trabajo por rol, prefijo de rol en cada commit y revisión de calidad en sesión independiente con checklist.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Tarea relacionada (ID)
Crear repositorio, tablero y entorno local	DB – Soporte	01/11/2026	T02
Redactar la presentación del proyecto	DB – Desarrollo	01/11/2026	T03
Registrar horas de la semana	DB – Planeación	01/11/2026	T32

Próxima reunión: Jueves 05/11/2026, 7:00 p. m. (definición de alcance y requisitos)

Acta de reunión N.° 2

Campo	Registro
Fecha	Jueves 05/11/2026
Hora de inicio y de finalización	7:00 p. m. – 8:00 p. m.
Modalidad y lugar o enlace	Virtual – sesión de trabajo por roles
Moderó	DB – Líder de equipo
Registró el acta	DB – Gerente de planeación
Asistentes	Danilo Belluccio (DB)
Ausentes y motivo	Ninguno
Propósito de la reunión	Definir el alcance, las exclusiones y los requisitos con sus criterios de aceptación.

Temas tratados y avances revisados

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Revisión de compromisos del acta N.° 1	T02 y T03 terminadas; repositorio y tablero operativos.	Issues y milestones del repositorio
Alcance y exclusiones	Se acordaron los módulos incluidos y las funciones excluidas.	Sección 1.4 del plan
Requisitos	Se redactaron R01–R09 con criterios verificables.	Sección 1.5 del plan

Decisiones tomadas

Decisión	Justificación
Agregar R09 (registro del pedido) como requisito propuesto por el equipo.	El enunciado exige estar registrado para «realizar un pedido».
Excluir la pasarela de pagos y el panel de administración.	No los pide el enunciado y no caben en las horas disponibles.

Dificultades identificadas

Dificultad	Acción acordada
El enunciado no precisa qué es «búsqueda avanzada».	Definirla con filtros de categoría, marca, precio y stock; validarla con la tutora.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Tarea relacionada (ID)
Completar criterios de aceptación	DB – Desarrollo	08/11/2026	T05
Elaborar el plan y el balance de carga	DB – Planeación	08/11/2026	T06

Próxima reunión: Martes 10/11/2026, 8:00 p. m. (plan y acuerdos de trabajo)

Acta de reunión N.° 3

Campo	Registro
Fecha	Martes 10/11/2026
Hora de inicio y de finalización	8:00 p. m. – 9:30 p. m.
Modalidad y lugar o enlace	Virtual – sesión de trabajo por roles
Moderó	DB – Líder de equipo
Registró el acta	DB – Gerente de planeación
Asistentes	Danilo Belluccio (DB)
Ausentes y motivo	Ninguno
Propósito de la reunión	Aprobar el plan del proyecto, el balance de carga y los acuerdos de trabajo.

Temas tratados y avances revisados

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Revisión de compromisos del acta N.° 2	T05 y T06 terminadas.	Secciones 1.5 y 3 del plan
Plan y carga	64 h planeadas frente a 70 h disponibles; ninguna semana supera su disponibilidad.	Sección 3.4 del plan

Tema	Resumen de lo tratado	Enlace a evidencia
Acuerdos y calidad	Se aprobaron los acuerdos de trabajo y la lista de verificación de revisión.	Sección 2.3 y docs/proceso/checklist-revision.md

Decisiones tomadas

Decisión	Justificación
Aprobar el plan versión 1.0.	Cumple las comprobaciones de viabilidad por integrante y por semana.
Mantener 6 h de reserva.	Absorber desviaciones de estimación y corrección de defectos.

Dificultades identificadas

Dificultad	Acción acordada
Quien construye también verifica la calidad.	Inspección en una sesión distinta a la de construcción, con checklist y registro en LOGD.

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Tarea relacionada (ID)
Diseñar la base de datos y la interfaz	DB – Desarrollo	13/11/2026	T08, T09
Inspeccionar el diseño	DB – Calidad	14/11/2026	T10
Enviar la Entrega 1	DB – Planeación	15/11/2026	T12

Próxima reunión: Domingo 15/11/2026, 7:00 p. m. (seguimiento semanal)

5. Lista de verificación previa a la entrega

☒ La presentación del proyecto está completa: datos generales, objetivo, usuarios, alcance, requisitos con criterios de aceptación y criterios de éxito.
☒ Todos los integrantes tienen un rol TSPi, un suplente definido y responsabilidades verificables.
☒ Los acuerdos de trabajo están formulados de manera concreta.
☒ Cada integrante registró su disponibilidad semanal.
☒ Todas las tareas tienen responsable, horas estimadas, semana planeada y evidencia de terminación.
☒ La carga está verificada por integrante y por semana.
☒ Las actas de las reuniones realizadas están completas y sus compromisos están vinculados a tareas.
☒ Los enlaces al repositorio, al tablero y a los documentos están habilitados para la tutora o el cliente.
☒ El historial de versiones está actualizado.
☒ Se eliminaron todas las orientaciones en cursiva azul.

Referencias

Humphrey, W. S. (2000). *Introduction to the Team Software Process*. Addison-Wesley.

Humphrey, W. S., Chick, T. A. y Pomeroy-Huff, M. (2010). *Team Software Process (TSP) body of knowledge (BOK)* (CMU/SEI-2010-TR-020). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

Maturana, G. (s.f.-a). *¿Qué es el desarrollo de software en equipos?* [Lectura fundamental, Unidad 1, Escenario 1, módulo Desarrollo de Software en Equipos]. Politécnico Grancolombiano.

Maturana, G. (s.f.-b). *El proceso, medidas y formas de organización en TSP* [Lectura fundamental, Unidad 1, Escenario 2, módulo Desarrollo de Software en Equipos]. Politécnico Grancolombiano.

Maturana, G. (s.f.-c). *Responsabilidades, roles y dinámicas del equipo de desarrollo* [Lectura fundamental, Unidad 2, Escenario 3, módulo Desarrollo de Software en Equipos]. Politécnico Grancolombiano.

Politécnico Grancolombiano. (s.f.). *Construcción de una tienda virtual* [Instrucciones del proyecto grupal, módulo Desarrollo de Software en Equipos].

Software Engineering Institute. (2004). *TSPi workbook* (Versión 20041202) [Hoja de cálculo]. Carnegie Mellon University.